

PROBLÈME DU SECRÉTAIRE

DE LA THÉORIE CLASSIQUE À LA FENÊTRE COULISSANTE

Alexandre Barrette

Séminaire de l'UQAM pour les étudiants en actuariat et statistiques

20 août 2025

Travail supervisé par Jean-François Renaud

PLAN DE L'EXPOSÉ

1. Introduction au problème du secrétaire
2. Mise en pratique
3. Solution classique
4. Modification : fenêtre coulissante
5. Solution de la variante
6. Analyse des résultats



I. INTRODUCTION AU PROBLÈME DU SECRÉTAIRE

- On ne choisit qu'un seul candidat.
- Il y a un nombre N connu de candidats qui appliquent.
- Les applicants peuvent être classés du meilleur au pire sans ambiguïté.
- Les applicants sont rencontrés selon un ordre aléatoire, où chaque permutation est équiprobable.
- Directement après une entrevue, on décide si l'applicant est sélectionné ou rejeté.
- On gagne le jeu si on sélectionne le *meilleur*, sinon c'est une défaite.

Candidat actuel

Candidats rejetés

1.52\$

1.54\$

1.48\$

Candidats futurs

?

?



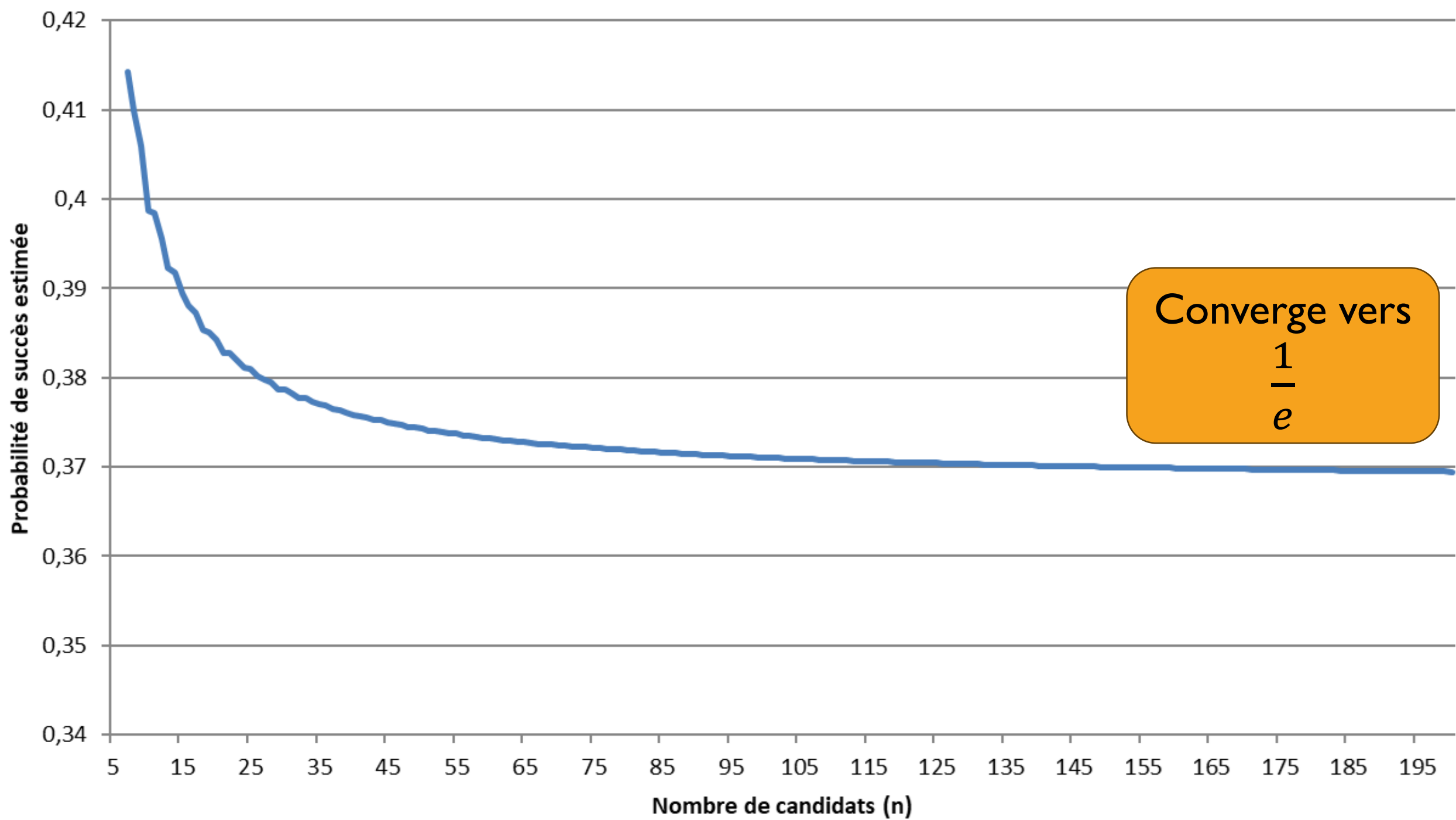
2. MISE EN PRATIQUE

3. SOLUTION CLASSIQUE

$$\mathbb{P}(\text{succès}) = \frac{r}{N} \sum_{m=r+1}^N \frac{1}{m-1}$$

$$\mathbb{P}(\text{succès}) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{e} \approx 36.79\%$$

Règle du pouce : prendre $r = \left\lfloor \frac{N}{e} \right\rfloor$



Candidat actuel

Candidats rejetés

1.52\$

1.54\$

1.48\$

Candidats futurs

?

?



4. MODIFICATION: FENÊTRE COULISSANTE

On peut revenir *une* station-service en arrière pour chercher un meilleur prix.

Candidat actuel

Candidats rejetés

Fenêtre coulissante

Candidats futurs

1.52\$

1.54\$

1.45\$

1.48\$

?



5. SOLUTION DE LA VARIANTE

Soient

- r : le dernier candidat retranché;
- m : le meilleur candidat;
- i : le 1^{er} candidat meilleur que tous ceux dans $\{1, 2, \dots, r\}$;
- N : le nombre de candidats;
- S : l'évènement 'Succès'.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S) &= \sum_{m=1}^N \mathbb{P}(S \mid \text{meilleur candidat est en } m) \cdot \mathbb{P}(\text{meilleur candidat est en } m) \\ &= \frac{1}{N} \cdot \sum_{m=1}^N \mathbb{P}(S \mid m) \\ &= \frac{1}{N} \left[\sum_{m=1}^r \mathbb{P}(S \mid m) + \sum_{m=r+1}^{r+2} \mathbb{P}(S \mid m) + \sum_{m=r+3}^N \mathbb{P}(S \mid m) \right] \\ \mathbb{P}(S) &= \frac{1}{N} \left[2 + \sum_{m=r+3}^N \mathbb{P}(S \mid m) \right]\end{aligned}$$

Pour $m \geq r + 3$, Succès seulement si $\exists (i \mid r + 1 \leq i \leq m)$ où:

- A_i : i est le premier candidat après le seuil à être meilleur que les r premiers
- B_i : toutes les positions $i + 1, i + 2, \dots, m - 1$ sont des records successifs

$$\mathbb{P}(A_i) = \frac{r}{i-1} \cdot \frac{1}{i} = \frac{r}{i(i-1)}$$

$$\mathbb{P}(B_i) = \prod_{x=i+1}^{m-1} \frac{1}{x} = \frac{i!}{(m-1)!} \quad , \text{ où } x \text{ est un indice de position}$$

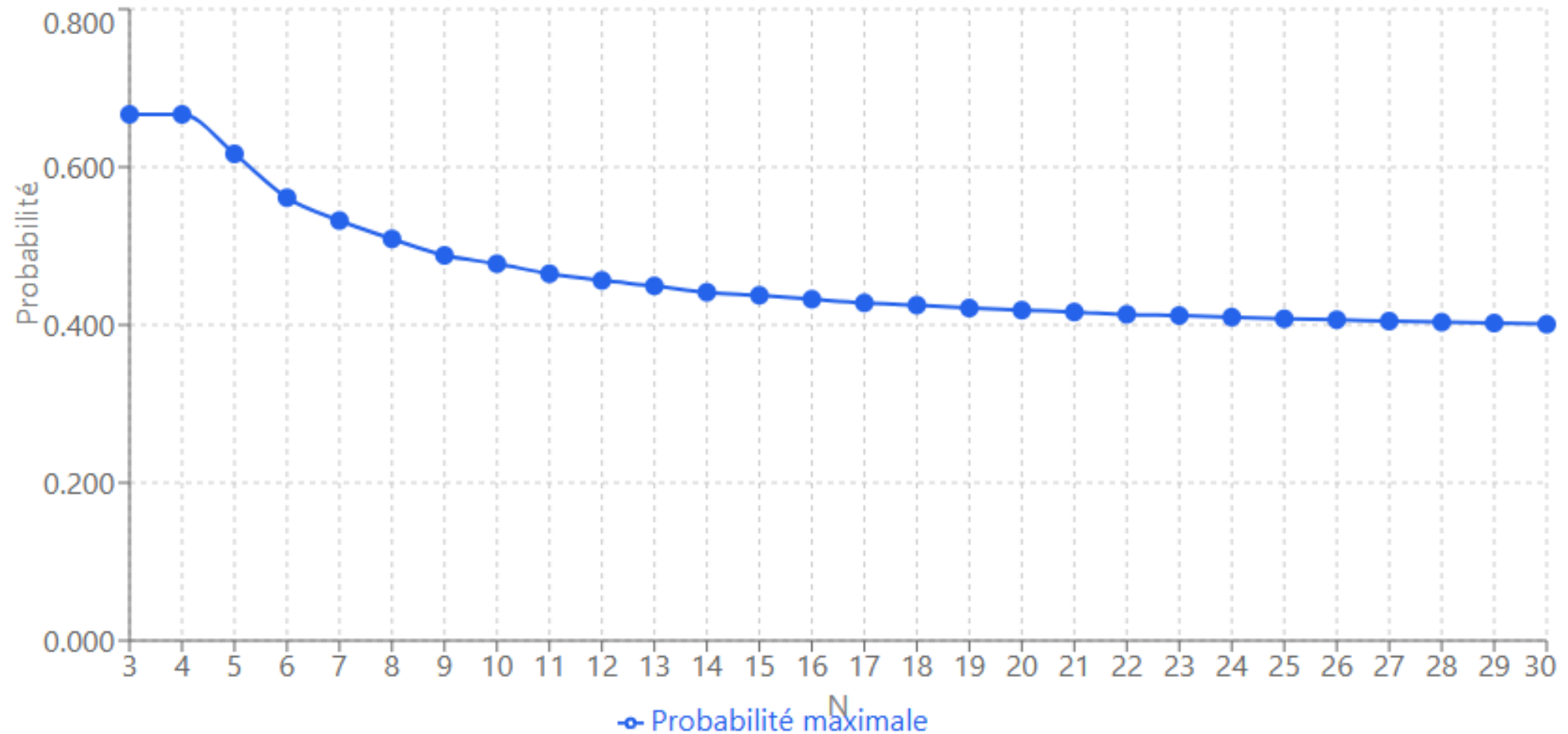
Pour un m fixé,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S \mid m) &= \sum_{i=r+1}^m \mathbb{P}(A_i \cap B_i \mid m) \\ &= \sum_{i=r+1}^m \frac{r}{i(i-1)} \cdot \frac{i!}{(m-1)!} \\ \mathbb{P}(S \mid m) &= \sum_{i=r+1}^m \frac{r(i-2)!}{(m-1)!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(S) &= \frac{1}{N} \left[2 + \sum_{m=r+3}^N \mathbb{P}(S \mid m) \right] \\
&= \frac{1}{N} \left[2 + \sum_{m=r+3}^N \left(\sum_{i=r+1}^m \frac{r(i-2)!}{(m-1)} \right) \right] \\
\mathbb{P}(S) &= \frac{1}{N} \left[2 + r \sum_{m=r+3}^N \left(\sum_{i=r+1}^m \frac{(i-2)!}{(m-1)} \right) \right]
\end{aligned}$$

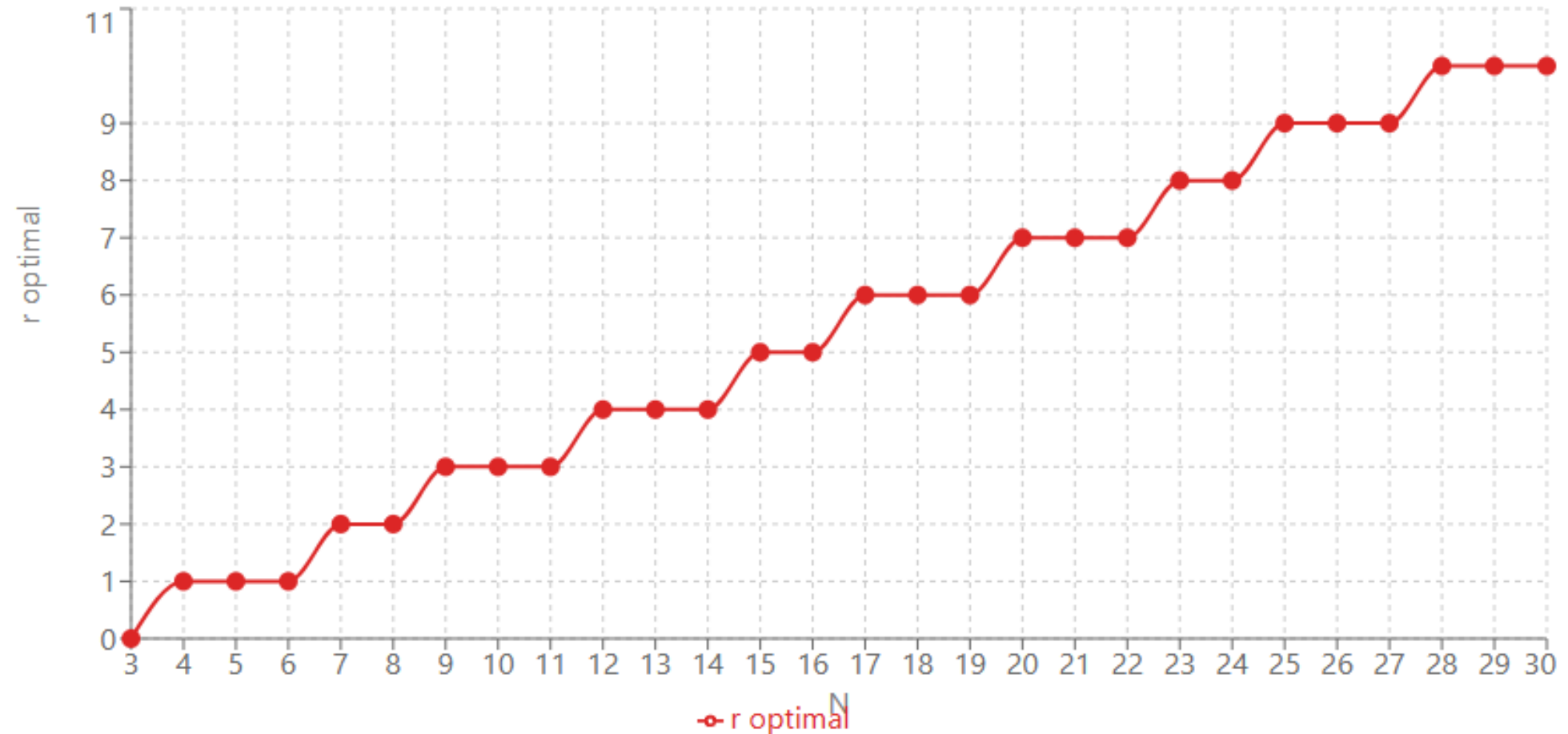
6. ANALYSE DES RÉSULTATS

Probabilité Maximale en fonction de N



6. ANALYSE DES RÉSULTATS

Valeur Optimale de r en fonction de N



6. ANALYSE DES RÉSULTATS

N	Problème classique		Fenêtre coulissante	
	r*	Prob(réussite)	r*	Prob(réussite)
3	1	0.500000	0	0.666667
4	1	0.458333	1	0.666667
5	2	0.433333	1	0.616667
6	2	0.427778	1	0.561111
7	2	0.414286	2	0.532143
8	3	0.409821	2	0.508929
9	3	0.405952	3	0.488029
10	3	0.398690	3	0.477447
11	4	0.398413	3	0.464790
12	4	0.395515	4	0.456275
13	5	0.392261	4	0.449412
14	5	0.391714	4	0.441306
15	5	0.389410	5	0.437435

7. CONCLUSION